

Clase 10 — Neurobiología de la adicción (parte 1)

Resumen de estudio · acotado a las diapositivas

La emoción como base

Qué es una emoción: tres componentes

La emoción se define como la intersección de tres dominios (diagrama de Venn):

Componente	En español	Qué es
Behavior	Conducta	Lo observable: acercarse, huir, expresión facial, postura.
Physiology	Fisiología	Cambios corporales: frecuencia cardíaca, sudoración, respiración, hormonas.
Feeling	Sentimiento	La experiencia subjetiva y consciente ("siento miedo").

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** Emoción = Conducta $\cap$ Fisiología $\cap$ Sentimiento. Una emoción "completa" integra los tres, pero pueden dissociarse (p. ej. tener la respuesta fisiológica del miedo sin reconocer el sentimiento).

Procesamiento emocional: somático – cognitivo – subjetivo

El procesamiento emocional se organiza en tres niveles que se retroalimentan:

1. **Somático / visceral (efectores):** la respuesta corporal automática (músculo, vísceras, sistema nervioso autónomo). Es el nivel fisiológico y el primero en activarse.
2. **Cognitivo (significado):** la interpretación del estímulo. "¿Qué significa esto para mí? ¿Es bueno o malo?"
3. **Subjetivo (sentimientos):** la vivencia consciente de la emoción.

La idea que comunica el esquema es que el cuerpo (nivel somático) participa activamente en cómo pensamos y sentimos; no es un mero resultado de la emoción. Este esquema es la base de la hipótesis del marcador somático.

La emoción como aprendizaje asociativo

Definición operativa de la clase:

"Las emociones son los estados del cuerpo y el cerebro que indican la previsión de una recompensa o un castigo."

La emoción funciona como un sistema de **predicción de valor**: anticipa lo que va a pasar para que la conducta se adapte. Esto la conecta con las consecuencias de una acción (condicionamiento operante).

Cuadro de refuerzo y castigo:

	Positivo (se <i>agrega</i> un estímulo)	Negativo (se <i>quita</i> un estímulo)
REFUERZO (↑ la conducta)	Dar algo que gusta (recompensa)	Quitar algo que no gusta (alivio)
CASTIGO (↓ la conducta)	Dar algo que no gusta (dolor)	Quitar algo que gusta (pérdida)

- **Positivo / Negativo** = se *agrega* (+) o se *quita* (–) un estímulo. No significa "bueno/malo".
- **Refuerzo / Castigo** = el efecto sobre la conducta: el refuerzo la **aumenta**, el castigo la **disminuye**.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** Al principio la droga actúa como **refuerzo positivo** (da placer → repito la conducta). En la adicción avanzada domina el **refuerzo negativo**: se consume para *quitar* el malestar de la abstinencia, no para obtener placer. Este cambio motivacional ("del *gustar* al *necesitar*") es central en la dependencia.

El esquema de la neurona de aprendizaje

La figura muestra cómo una neurona integra y aprende:

- **Inputs – reforzadores primarios** (gusto, tacto, dolor): estímulos con valor biológico innato.
- **Inputs – estímulos sensoriales neutros** (visuales, auditivos).
- **Learning:** la neurona *asocia* el estímulo neutro con el reforzador.
- **Outputs:**
- **Corteza prefrontal orbital y medial:** acciones motoras implícitas + procesamiento consciente explícito para obtener recompensas, evitar castigos y planificar a largo plazo.
- **Hipotálamo y tronco encefálico:** sistemas efectores viscerales que preparan el cuerpo para la acción.

El sistema límbico y los circuitos emocionales**Estructuras del sistema límbico**

Estructuras principales que aparecen en las figuras (circuito de Papez / sistema límbico):

- **Amígdala** — valor emocional, memoria emocional, miedo.
- **Hipocampo y formación hipocampal** — memoria episódica, mapeo espacial.
- **Hipotálamo y cuerpos mamilares** — respuestas viscerales y autonómicas.
- **Giro cingulado** (anterior y posterior).
- **Corteza prefrontal orbital y medial.**
- **Núcleos del tálamo** (anterior y mediodorsal).
- **Fórnix, tracto mamilotalámico, estría terminal** — vías de conexión.
- **Bulbo y corteza olfatoria, giro parahipocampal.**

Las tres divisiones funcionales del sistema límbico

División	Estructuras principales	Función
Amígdala / prefrontal orbitaria	Amígdala, corteza prefrontal orbitomedial, formación del hipocampo anterior, giro cingulado anterior, polo temporal, estriado ventral / pálido ventral , núcleo mediodorsal del tálamo, hipotálamo medial	Procesamiento implícito: control motor visceral, experiencia y expresión emocional, impulsos apetitivos , comportamiento social
Parahipocampal	Hipocampo, formación hipocampal posterior, giro cingulado posterior, núcleo anterior del tálamo, hipotálamo posterior	Procesamiento explícito: adquisición y consolidación de la memoria episódica , mapeo espacial
Olfatoria	Bulbo olfatorio, corteza olfatoria	Sensorial especial: olfato y sabor

La división **amígdala/prefrontal orbitaria** incluye el estriado ventral/pálido ventral (donde está el núcleo accumbens) y maneja los impulsos apetitivos: es el territorio donde actúan las drogas. La división **parahipocampal** (memoria episódica) explica por qué contextos y recuerdos asociados al consumo disparan el deseo.

El paciente S.M.: la amígdala y el miedo

Caso clínico que demuestra el rol de la amígdala:

- **S.M.** tiene **enfermedad de Urbach-Wiethe**, que produce **calcificación y destrucción bilateral de la amígdala** (visible en la RMN comparativa).
- **Déficit principal:** S.M. **no reconoce el miedo** en expresiones faciales. En el gráfico de contenido emocional relativo, los controles con daño cerebral identifican bien todas las emociones, pero en S.M. la respuesta a *Afraid* (miedo) está prácticamente aplanada/ausente.
- Cuando se le pide **dibujar** emociones, puede representar felicidad, tristeza, sorpresa, asco y enojo, pero **no puede dibujar el miedo** (no logra acceder al concepto).
- Su autoinforme emocional es normal para casi todas las emociones, pero su capacidad de registrar miedo (Scared/Fearful/Afraid) está en cero.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** La amígdala es necesaria para procesar y reconocer el miedo, especialmente en las caras de otros. Sin ella se pierde un detector de amenaza clave.

El sistema de recompensa dopaminérgico

Las vías dopaminérgicas

La dopamina (DA) es una **catecolamina**. La clase enfatiza dos vías:

Vía mesolímbica ★

- **Origen:** Área Tegmental Ventral (**VTA**, en el mesencéfalo).
- **Destino:** **núcleo accumbens** (estriado ventral), amígdala, septum, hipocampo, estria terminal.
- **Función:** núcleo del **refuerzo, la motivación y el "querer"**. Es la vía que todas las drogas de abuso activan.

Vía mesocortical ★

- **Origen:** VTA.
- **Destino:** corteza prefrontal (especialmente **ventromedial**), cíngula anterior, entorrinal.
- **Función:** control cognitivo, toma de decisiones, planificación. Su disfunción explica la **pérdida de control** del adicto.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** Aunque cada droga tiene un mecanismo distinto, **todas convergen en aumentar la dopamina en el núcleo accumbens** (vía VTA): es la "vía neural final común" del refuerzo. Las drogas liberan DA mucho más intensamente que los reforzadores naturales (comida, sexo) y, crucialmente, **la respuesta no se habitúa** con la repetición.

La dopamina codifica el ERROR DE PREDICCIÓN del refuerzo (Schultz)

La diapositiva (VTA, *firing rate*) muestra el registro de la tasa de disparo de neuronas del VTA en tres situaciones. La idea: la dopamina no señala el placer en sí, sino la **sorpresa sobre la recompensa** (cuánto difiere lo que pasó de lo que se esperaba).

Situación	Disparo dopaminérgico
1. Sin predicción → ocurre recompensa (No CS, R)	Pico al recibir la recompensa. Es inesperada → error de predicción POSITIVO .
2. Predicción → ocurre recompensa (CS → R)	El pico se traslada al estímulo predictor (CS), no a la recompensa. Ya estaba predicha → error ≈ 0 en el momento de la recompensa.
3. Predicción → NO ocurre recompensa (CS, No R)	Disparo en el CS, pero en el momento esperado de la recompensa que no llega → caída por debajo de la línea de base = error de predicción NEGATIVO (decepción).

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** La dopamina dispara cuando algo es **mejor de lo esperado**, calla cuando es **igual** y cae cuando es **peor**. Es una **señal de aprendizaje** (error de predicción de recompensa) que enseña al cerebro a actualizar el valor de los estímulos.

Por qué explica la adicción: las drogas generan un error de predicción positivo artificial y enorme cada vez (no se habitúa). El cerebro "aprende" que la droga es siempre mejor de lo esperado y sobre-valora los estímulos asociados, que adquieren un poder motivacional desmedido (**saliencia incentiva**: la adicción es un trastorno del *querer* / *wanting*, más que del *gustar* / *liking*).

Toma de decisiones emocional: la hipótesis del marcador somático

La hipótesis del marcador somático (Damasio)

Retomando el esquema somático–cognitivo–subjetivo, la diapositiva (el lobo) ilustra el proceso:

1. **Percepción** del estímulo (el lobo).
2. **Emoción**: procesamiento de la información en el SNC → **tálamo** y **corteza prefrontal ventromedial (vmPFC)**.
3. Se generan **marcadores somáticos**: regulación del sistema nervioso autónomo, endocrino y central (↑ frecuencia cardíaca, ↑ presión arterial).
4. Estas señales corporales "**etiquetan**" el **objeto o situación como bueno o malo** y se guardan en la **memoria a largo plazo**.
5. Esto alimenta la **memorización emocional** (amígdala) y el **sentimiento subjetivo** (p. ej. miedo).

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** El **cuerpo** participa en la toma de decisiones racional. Antes de razonar conscientemente, el cerebro genera una "corazonada" somática (señal corporal de bueno/malo) que sesga rápidamente la decisión hacia opciones ventajosas. Razón y emoción no son opuestos: la emoción es indispensable para decidir bien.

El Iowa Gambling Task (IGT)

El sujeto elige cartas de **cuatro mazos (A, B, C, D)**:

Mazo	Perfil	Resultado neto
A	Grandes ganancias + pérdidas moderadas frecuentes	≈ pérdida neta (desventajoso)
B	Grandes ganancias + pérdidas grandes poco frecuentes	≈ pérdida neta (desventajoso)
C	Pequeñas ganancias + pequeñas pérdidas frecuentes	≈ ganancia neta (ventajoso)
D	Pequeñas ganancias + pérdidas moderadas poco frecuentes	≈ ganancia neta (ventajoso)

Los mazos **A y B son una trampa**: las ganancias inmediatas son tentadoras pero a la larga hacen perder. **C y D** son aburridos pero rentables.

Resultados:

- **Controles sanos**: aprenden a evitar A/B y prefieren C/D. Toman buenas decisiones.
- **Pacientes con lesión en vmPFC**: siguen eligiendo A/B a pesar de las pérdidas. **No aprenden de las consecuencias negativas** → decisiones miopes hacia la recompensa inmediata.

La medida fisiológica — GSR anticipatoria: se mide la **GSR (respuesta galvánica de la piel)** = sudoración, índice del sistema nervioso autónomo (el marcador somático en acción).

- **Controles**: desarrollan una **GSR anticipatoria alta** *antes* de elegir un mazo malo. El cuerpo "avisa" del peligro antes de saberlo conscientemente.
- **Pacientes vmPFC**: **GSR anticipatoria casi nula**. No generan el marcador somático → no tienen la corazonada que los frena.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** La **vmPFC** es necesaria para generar los marcadores somáticos que guían la decisión. Este es el patrón del adicto: elegir la recompensa inmediata (la droga) pese a las consecuencias a largo plazo. La adicción crónica deteriora la vmPFC → el adicto "sabe" que la droga lo daña pero no puede usar esa información para frenar la conducta.

Definiciones: del consumo al trastorno (CIE-10 / DSM-5)

Término	Definición	Fuente
Consumo perjudicial de sustancias	Patrón de consumo que causa daño a la salud física o mental.	CIE-10
Dependencia	Conjunto de fenómenos fisiológicos, conductuales y cognitivos tras el consumo repetido: fuerte deseo de consumir, dificultad para controlar el consumo, persistencia pese a consecuencias dañinas, prioridad del consumo sobre otras actividades, aumento de tolerancia y a veces abstinencia física .	CIE-10
Trastorno por consumo de sustancias (TCS)	Patrón de síntomas por consumo repetido a pesar del deterioro en la vida diaria. Según el número de síntomas se gradúa en leve, moderado o grave .	DSM-5
Consumidores problemáticos	Personas con consumo de alto riesgo : se inyectan, consumen a diario y/o tienen un TCS.	CIE-10 / DSM-5
Prevención y tratamiento	Prevenir o retrasar el inicio y la transición al trastorno. Una vez instalado el TCS → tratamiento, atención y rehabilitación.	OMS

Conceptos clínicos clave:

- **Tolerancia:** se necesita **más dosis** para el mismo efecto.
- **Abstinencia (síndrome de retirada):** síntomas físicos/psíquicos al suspender la droga.
- **Dependencia ≠ adicción:** puede haber dependencia física (p. ej. a un fármaco) sin la conducta compulsiva de búsqueda. La adicción implica además **pérdida de control** y consumo compulsivo.

Epidemiología (datos OMS / UNODC)

Cifras del Informe Mundial sobre las Drogas (UNODC) y la OMS:

- **>3 millones de muertes/año** por alcohol y drogas; la mayoría **varones**.
- **316 millones** de personas consumieron alguna droga en 2023 (≈ **6%** de la población de 15–65 años), un **+28% en 10 años**.
- Drogas más usadas (millones de usuarios): **cannabis 244 > opioides 61 > anfetaminas 31 > cocaína 25 > éxtasis 21**.
- **64 millones** con trastorno por consumo de drogas (+13% en 10 años); solo **8,1%** recibe tratamiento.
- **Brecha de género en tratamiento:** 1 de cada 7 varones vs. 1 de cada 18 mujeres acceden a tratamiento.
- **14 millones** se inyectan drogas → riesgo de **hepatitis C (6,9 M)** y **VIH (1,7 M)**.
- Mercado de cocaína en récord histórico.

Adicciones comportamentales

Los **juegos de azar y apuestas** (ludopatía): ~**1,2%** de adultos sufre un trastorno del juego; los jugadores más empedernidos generan ~60% de los ingresos del sector. Demuestra que **la adicción no requiere una sustancia**: el mismo circuito de recompensa puede secuestrarse con una conducta. El DSM-5 ya reconoce el juego patológico como trastorno adictivo.

El gráfico de Nutt: daño vs. dependencia

El gráfico ubica las drogas según dos ejes, **Dependence (dependencia) × Physical Harm (daño físico)**:

- **Alto en ambos**: heroína, cocaína, barbitúricos, metadona de calle.
- **Intermedio**: **tabaco** y **alcohol** (legales, con dependencia alta), benzodiazepinas, anfetaminas, ketamina.
- **Bajo en ambos**: cannabis, éxtasis, LSD, GHB, khat, esteroides anabólicos, solventes.

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: El estatus legal de una droga no se corresponde con su daño real. Tabaco y alcohol (legales) tienen mayor daño/dependencia que muchas sustancias ilegales.

¿Por qué algunas personas se vuelven adictas? Modelo biopsicosocial

Las etapas del proceso adictivo

La trayectoria del proceso adictivo (no inevitable):

Naive → Iniciación → Uso Regular → Dependencia → Cesación

- **Naive**: nunca consumió.
- **Iniciación**: primer consumo (muy influido por **factores ambientales**: pares, disponibilidad, contexto social).
- **Uso regular**: consumo sostenido.
- **Dependencia**: instalación del trastorno (aquí pesan más los **factores genéticos**).
- **Cesación**: abandono del consumo.

Tanto los factores **genéticos** como los **ambientales** actúan en distintos puntos de la trayectoria. No todos los que se inician desarrollan dependencia: la **vulnerabilidad es multifactorial**.

Genética de la adicción: GWAS y genes de riesgo

El **Manhattan plot** (estudio de asociación de genoma completo, GWAS) y la tabla de genes muestran que la vulnerabilidad tiene base genética **poligénica** (muchos genes de pequeño efecto):

Dependencia	Genes / proteínas
Nicotina	<i>CHRNA5-CHRNA3-CHRNA4</i> (subunidades del receptor nicotínico de acetilcolina), <i>CHRNA6-CHRNA3</i> , <i>CYP2A6</i> (metaboliza nicotina)
Alcohol	<i>ADH1B</i> (alcohol deshidrogenasa), <i>ALDH2</i> (aldehído deshidrogenasa)
Cocaína	<i>CHRNA5-CHRNA3-CHRNA4</i>

Otros loci incluyen *DRD2* (**receptor de dopamina D2**), *OPRM1* (**receptor opioide μ**), *FOXP2*, *FTO*.

El mapa del **sistema de externalización** muestra que los genes asociados convergen en redes biológicas: **transporte intracelular, señalización postsináptica, organización sináptica y de receptores, tráfico vesicular**. La vulnerabilidad genética afecta la **maquinaria de la plasticidad sináptica** (base del aprendizaje), reforzando la idea de la adicción como **patología del aprendizaje**.

El triángulo: Droga × Individuo × Ambiente

La **experiencia en el uso de drogas** (y el riesgo de adicción) surge de la interacción de tres vértices:

- **Drogas:** tipo, vía de administración, potencia, farmacocinética.
- **Individuo:** genética, personalidad, edad, sexo.
- **Ambiente:** familia, pares, contexto socioeconómico, cultura, estrés.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** Ninguno de los tres por sí solo "causa" la adicción: es la **interacción** la que determina el resultado.

Modificadores del impacto

- **Modificadores individuales:** edad, sexo, raza/etnia, **nivel socioeconómico**.
- **Modificadores contextuales:** entorno de políticas, disponibilidad de servicios, factores culturales, **estigma y discriminación**, conflicto.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** El **estigma** y la falta de acceso a servicios empeoran el pronóstico. El abordaje de la adicción debe ser **biopsicosocial** y libre de juicio moral: es un problema de salud, no un defecto de carácter.